

گزارش طراحی پایگاه داده - فاز ۱

پروژه: سامانه رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی

پایگاه داده: PostgreSQL

ارائه دهنده: امیرعباس هدایتی 40326682

۱. مقدمه

این پروژه یک سامانه رزرو و خرید بلیط مسابقات ورزشی است که کاربران می‌توانند بلیط مسابقات فوتبال، والیبال و بسکتبال را جستجو، رزرو و خریداری کنند. در این فاز، نمودار ER طراحی و جداول پایگاه داده در PostgreSQL پیاده‌سازی شده است.

۲. موجودیت‌ها (Entities)

پایگاه داده شامل ۱۱ جدول (۷ قوی و ۴ ضعیف) می‌باشد:

موجودیت‌های قوی:

جدول	توضیح
users	کاربران سیستم (تماشاگر و پشتیبان)
matches	اطلاعات کلی مسابقه
tickets	بلیط‌های هر مسابقه
reservations	رزروهای کاربران
payments	تراکنش‌های مالی
reports	گزارش‌های مشکل کاربران
ticket_change_requests	درخواست‌های کنسلی یا تغییر صندلی

موجودیت‌های ضعیف:

جدول	والد	نوع PK
football_details	tickets	ticket_id
volleyball_details	tickets	ticket_id
basketball_details	tickets	ticket_id
otps	users	(user_id, code)

موجودیت‌های ضعیف فاقد شناسه مستقل (SERIAL) هستند و کلید اصلی آن‌ها یا از والد گرفته شده (در رابطه ۱:۱) یا ترکیبی از کلید والد و یک کلید جزئی (Discriminator) می‌باشد.

3. نکات طراحی و تصمیم‌گیری‌ها

- عدم وجود (user_id) در PAYMENT
پروژه به UserID در جدول Payment اشاره کرده است. با این حال، از آنجا که reservation_id وجود دارد و Reservation خود به User متصل است، می‌توان از طریق JOIN به کاربر دسترسی پیدا کرد. بنابراین user_id در Payment اضافه نشد تا از افزونگی داده جلوگیری شود.
- یکپارچه سازی نام در USER
در طراحی اولیه، نام کاربر در دو فیلد first_name و last_name ذخیره می‌شد. در نسخه نهایی این دو فیلد در یک ستون full_name ادغام شدند.
- حذف فیلد phone از USER
طبق محدودیت پروژه ("هر کاربر باید شماره تماس یا ایمیل معتبر داشته باشد")، وجود email به تنهایی کافی است و phone اضافی تشخیص داده شد.

- موجودیت‌های جدید

- موجودیت matches

جداسازی اطلاعات مسابقه از بلیط جهت رعایت NF3 یک مسابقه می‌تواند چندین بلیط با رده‌های مختلف داشته باشد. اگر این اطلاعات در ticket می‌ماند، برای هر رده بلیط، اطلاعات تیم‌ها و تاریخ تکراری می‌شد.

- موجودیت otps

پشتیبانی از احراز هویت با کد یکبار مصرف (منطق ۱ پروژه). به دلیل وابستگی کامل به کاربر و نداشتن شناسه مستقل، به صورت موجودیت ضعیف با PK ترکیبی (user_id , code) طراحی شده است.

- موجودیت ticket_change_requests

پشتیبانی از منطق ۷ پروژه ("امکان اعمال تغییرات در بلیط - کنسلی یا تغییر جایگاه"). این جدول درخواست‌های کاربران را ذخیره می‌کند تا توسط پشتیبان بررسی شود.

- فیلد new_seat_info در TICKET CHANGE REQUEST

برای درخواست‌های تغییر صندلی change_seat به جای سه فیلد جداگانه section, row, seat از یک فیلد new_seat_info استفاده شده است. این فیلد اطلاعات صندلی جدید را به صورت یک رشته متنی ذخیره میکند. در صورت type=cancel این فیلد NULL خواهد بود.

- نقش پشتیبان و رابطه دوگانه

پروژه دو نقش "تماشاگر" و "پشتیبان" را برای کاربران تعریف کرده است. برای پیاده‌سازی این دو نقش، در ERD از دو رابطه مجزا بین User و جداول دیگر استفاده شده است. این روابط دوگانه در ERD نمایش داده شده‌اند، اما در SQL تنها user_id ذخیره شده است. تشخیص نقش پشتیبان و کنترل دسترسی از طریق فیلد role در JWT در لایه API (فاز ۳) انجام خواهد شد.